

VOLLEDIGE VRAGENBANK COMPUTER GRAPHICS

SECTIE 1: L-SYSTEMEN (2-3 punten)

L-systemen Basis

1. Beschouw het L-systeem met $\alpha_0 = 0$, $\delta = \pi/3$ en $A_1 = \{F\}$. Stel dat $I = F + F + F + F + F + F$ en $F \rightarrow F + F - F + F$. Hoe ziet de tekening er uit na 1 iteratie?
2. Gegeven L-systeem: $\alpha_0 = \pi/2$, $\delta = \pi/4$, $A_1 = \{F\}$, $I = F - F - F - F$, $F \rightarrow F + F + F - F - F$. Teken de initiator en de tekening na 1 iteratie.
3. Beschouw het L-systeem met $\alpha_0 = 0$, $\delta = 2\pi/5$ en $A_1 = \{F\}$. Stel dat $I = F + F + F + F + F$ en $F \rightarrow F + F - F$. Leg uit wat er gebeurt bij elke iteratie en teken het resultaat na 1 iteratie.

L-systemen met Haakjes

4. Beschouw het L-systeem met $\alpha_0 = \pi/2$, $\delta = \pi/6$ en $A_1 = \{F\}$. Stel dat $I = F$ en $F \rightarrow F[+F]F[-F]$. Leg uit wat de betekenis is van $[$ en $]$. Hoe implementeer je dit met een stack? Teken het resultaat na 1 iteratie.
5. Stel een L-systeem op zodat de tekening na n iteraties bestaat uit $n+1$ naast elkaar gelegen vierkanten van dezelfde grootte.

SECTIE 2: TRANSFORMATIES (3-5 punten)

Rotatiematrices

6. Geef de 3×3 rotatiematrix voor een rotatie rond de x -as over een hoek θ . Doe hetzelfde voor rotaties rond de y -as en z -as.
7. Stel de 2D-rotatiematrix op met behulp van een tekening. Geef duidelijk aan welke rechthoekige driehoeken je gebruikt en welke eigenschappen je toepast.
8. Stel dat het punt $(1, 1, 0)$ door middel van een rotatie rond de z -as wordt geroteerd naar het punt $(0, 1, 1)$. Over welke hoek werd er geroteerd? Leg je berekening uit.

Transformatieberekeningen

9. Stel dat een punt P met coördinaten $(2, 1, 1)$ door middel van een enkele rotatie om de y -as wordt geroteerd naar het punt $(-1, 1, 2)$. Wat is de rotatiehoek? Er zijn mogelijk meerdere oplossingen.
10. Als het punt $(3, 0, 4)$ de nieuwe coördinaten $(0, 3, 4)$ krijgt door een 3D-rotatie, om welke as en over welke hoek werd er dan geroteerd?

Eye-coördinaatsysteem

11. Welke translaties/rotaties voeren we achtereenvolgens uit om over te stappen van het oorspronkelijke coördinaatsysteem naar het Eye-coördinaatsysteem? De matrix V is het product van welke 3 matrices?
12. Als je weet dat het Eye in het oorspronkelijke coördinaatsysteem de coördinaten $(1, 0, 2)$ heeft, wat zijn dan de rotaties en translaties die we uitvoeren? Het volstaat de rotatieassen, hoeken en de translatievector te geven.

13. Stel dat een punt A de oorspronkelijke coördinaten (2, 1, 0) heeft en Eye-coördinaten (0, 0, -3). Wat zijn dan de oorspronkelijke coördinaten van het Eye?

SECTIE 3: PERSPECTIEFPROJECTIE (2-4 punten)

Projectieformules

14. Leid de formule af voor de geprojecteerde coördinaten x' en y' van een punt P met Eye-coördinaten (x_e, y_e, z_e) bij een perspectiefprojectie. Gebruik gelijkvormige driehoeken en een tekening.
15. Stel een formule op voor de geprojecteerde coördinaat x' van een punt P bij perspectiefprojectie. Maak gebruik van een tekening in het $x_e z_e$ -vlak en leg alle stappen uit.
16. Waarom staat er een minteken in de perspectiefprojectieformule? Leg dit uit met een tekening.

Projectieberekeningen

17. Worden de punten A en B met Eye-coördinaten (2, 3, -4) en (4, 6, -8) op hetzelfde punt geprojecteerd door de perspectiefprojectie? Leg uit.
18. Stel dat een punt P de Eye-coördinaten (6, 9, -12) heeft. Op welk punt wordt dit geprojecteerd als $d = 4$?
19. Controleer of de punten met Eye-coördinaten (1, 2, -2), (3, 6, -6) en (-2, -4, 4) op dezelfde lijn worden geprojecteerd.

SECTIE 4: PLATONISCHE LICHAMEN (1-2 punten)

20. Noem de 5 Platonische lichamen. Geef voor elk aan: uit hoeveel driehoeken/vierhoeken/vijfhoeken ze bestaan, hoeveel hoekpunten ze hebben, en hoeveel vlakken er samenkomen in een hoekpunt.
21. Wat is het verband tussen de icosaeëder en de dodecaeëder? Leg uit.
22. Beschrijf kort hoe de constructie van een bol werkt uitgaande van een icosaeëder.

SECTIE 5: Z-BUFFERING LIJNEN (2-3 punten)

Z-buffering Algoritme

23. Leg bondig uit hoe het Z-buffering algoritme met lijnen werkt. Gebruik hierbij eventueel pseudo-code. Waarom gebruiken we de $1/z$ -waarde en niet gewoon de z -waarde?
24. Beschrijf het Z-buffering algoritme voor 3D-lijntekeningen met kleuren. Wat gebeurt er wanneer meerdere lijnen door dezelfde pixel gaan?
25. Waarom is $1/z$ -interpolatie noodzakelijk? Geef een voorbeeld waarin gewone z -interpolatie tot verkeerde resultaten zou leiden.

SECTIE 6: 1/Z-INTERPOLATIE (2-3 punten)

26. Hoe bepaal je de $1/z$ -waarde van de 3de pixel gelegen op een geprojecteerd lijnstuk A'B' dat bestaat uit 8 pixels? Welke eigenschap gebruik je om deze vraag correct te beantwoorden?
27. Leg uit wat we bedoelen met $1/z$ -interpolatie. Geef de bijhorende formule en leg uit waarom dit correct is.
28. Gegeven een lijnstuk van A' naar B' bestaande uit 6 pixels. Als $1/z_A = 0.2$ en $1/z_B = 0.6$, wat is dan de $1/z$ -waarde van de 2de pixel (tel vanaf 0)?

SECTIE 7: INKLEUREN DRIEHOEK (3-4 punten)

Driehoek Rastisering

29. Leg uit hoe we een driehoek inkleuren. Beschrijf het proces om voor elke y -waarde de x_L en x_R waarden te bepalen. Waarom gebruiken we de $+0.5$ en -0.5 correcties?
30. Beschouw een driehoek met geprojecteerde hoekpunten A'(1,2), B'(5,1) en C'(3,4). Leg uit hoe je de pixels bepaalt die tot deze driehoek behoren voor $y = 3$.
31. Wat gebeurt er wanneer de drie geprojecteerde punten van een driehoek op één lijn liggen? Hoe ga je hiermee om?

Lijnstuk Snijpunten

32. Beschouw een lijnstuk (P,Q) in 2D met $P = (2, 1)$ en $Q = (6, 5)$. Geef aan hoe we kunnen controleren of dit lijnstuk de lijn met vergelijking $y = 3$ snijdt. Stel een formule op om het snijpunt te bepalen.
33. Voor welke waarden van y_l snijdt het lijnstuk van (1,2) naar (4,6) de horizontale lijn $y = y_l$? Bereken het snijpunt voor $y_l = 4$.

SECTIE 8: Z-BUFFERING DRIEHOEKEN (3-5 punten)

Centrum en $1/z$ -waarde

34. Leg uit hoe we de $1/z$ -waarde van het centrum G van een geprojecteerde driehoek ABC bepalen. Waarom is $G = (x_A + x_B + x_C)/3, (y_A + y_B + y_C)/3$?
35. Waarom wordt de factor 1.0001 gebruikt bij de $1/z$ -berekening voor driehoeken? Geef een voorbeeld waarbij dit nodig is.
36. Beschrijf het complete Z-buffering algoritme voor driehoeken. Wat houdt de Z-buffer bij en hoe wordt deze geüpdatet?

$dzdx$ en $dzdy$ Berekeningen

37. Leg uit hoe we $dzdx$ en $dzdy$ gebruiken voor het bepalen van de $1/z$ -waarde van een pixel gelegen op de projectie van driehoek ABC. Geef de formule.
38. Wat is de waarde van $dzdx$ en $dzdy$ voor een driehoek waarvan alle hoekpunten dezelfde z -coördinaat hebben? Leg uit waarom.
39. Beschouw een driehoek met hoekpunten $A = (1, 0, -4)$, $B = (3, 1, -4)$ en $C = (2, 3, -4)$ in Eye-coördinaten. Wat is de waarde van $dzdx$ en $dzdy$?

40. Geef een voorbeeld van een driehoek ABC (door Eye-coördinaten van hoekpunten te geven) zodat $dzdy = 0$. Kan het ook dat zowel $dzdx$ als $dzdy$ gelijk zijn aan nul?

Velvergelijking en Parameters

41. Als de vergelijking van het vlak dat een driehoek bevat van de vorm $ax + by + cz = 1$ is, druk dan $dzdx$ en $dzdy$ uit in functie van a , b en c . Leg in detail uit hoe je tot deze uitdrukking komt.
42. Stel dat de driehoek met hoekpunten A, B en C gelegen is op een vlak met vergelijking $2x - y + z = 3$ in het Eye-coördinaatsysteem. Stel verder dat $d = 2$. Wat is dan de waarde van $dzdx$ en $dzdy$?
43. Hoe bepalen we snel de parameters a , b en c van de vlakvergelijking $ax + by + cz = 1$ voor een gegeven driehoek ABC?

SECTIE 9: BACKFACE CULLING (2-3 punten)

44. Wat is een backface en wat bedoelen we met backface culling? Waarom is dit nuttig voor de performance?
45. Geef de formule om te controleren of een driehoek een backface is. Leg uit hoe deze formule werkt en wat de rol is van de normaalvector.
46. Zijn er situaties waarbij backface culling een ongewenst effect kan hebben? Geef een voorbeeld en leg uit waarom.
47. Leg uit hoe de cosinus van de hoek γ tussen de normaalvector en de kijkrichting gebruikt wordt om front- en backfaces te onderscheiden.

SECTIE 10: VIEW FRUSTUM (2-3 punten)

48. Wat is het view frustum en waarom gebruiken we dit? Geef aan welke 6 vlakken het view frustum definiëren.
49. Leg kort uit hoe we een driehoek clippen ten opzichte van het view frustum. Geef aan wanneer een driehoek wordt vervangen door 2 nieuwe driehoeken (illustreer met een tekening).
50. Wat gebeurt er met objecten die zich buiten het view frustum bevinden? Waarom is clippen noodzakelijk?
51. Hoe testen we of een punt zich binnen het view frustum bevindt? Geef de condities voor elk van de 6 vlakken.

SECTIE 11: BELICHTING BASIS (3-5 punten)

Diffuse Belichting

52. Hoe bepalen we de diffuse kleurcomponent voor een lichtbron die zich op oneindig bevindt? Geef de formule en leg alle symbolen uit.
53. Wat is het belangrijkste verschil tussen diffuus licht op oneindig en met een puntbron? Illustreer met een tekening. Wat is het verschil in rekentijd?

54. Leg uit hoe we de diffuse kleurcomponent van een driehoek bekomen bij diffuus licht op oneindig. Geef de formule en leg uit waar deze vandaan komt.

Specular Belichting

55. Stel een formule op voor de reflectierichting r bij spiegelend licht. Maak gebruik van een tekening en leg de betekenis uit van alle gebruikte vectoren.
56. Geef de formule voor de specular (spiegelende) kleurcomponent. Hoe wordt de reflectierichting gebruikt? Wanneer is de spiegelende kleurcomponent gelijk aan nul?
57. Wat is de betekenis van de parameter m_s bij spiegelend licht? Wat gebeurt er visueel indien deze groter wordt?

Spotlichten

58. Leg uit hoe we een spoteffect kunnen toevoegen aan de diffuse kleurcomponent van een driehoek. Geef de bijhorende formule en leg alle gebruikte notatie uit.
59. Hoe kunnen we een spoteffect creëren? Geef de formule en leg uit wat er gebeurt wanneer we de exponent in de spotlicht-formule verhogen.

SECTIE 12: SCHADUWEN (2-4 punten)

60. Beschrijf hoe we schaduwen kunnen toevoegen aan onze 3D-wereld wanneer we gebruik maken van Z-buffering. Geef aan wat de verschillende stappen zijn.
61. Hoe vaak moet je het Z-buffering algoritme uitvoeren voor een scene die wordt belicht door 2 lichtbronnen wanneer we schaduw toevoegen? Maakt de volgorde uit?
62. Wat is de voornaamste reden waarom de bekomen schaduwen soms wat hoekig zijn? Hoe kun je dit verbeteren?
63. Leg het concept van shadow mapping uit. Waarom zijn meerdere render passes nodig?

SECTIE 13: TEXTUREN BASIS (3-5 punten)

Texture Mapping

64. Leg uit hoe we een textuur kunnen aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Gebruik vectoren p , a en b . Geef de formule voor texelcoördinaten (u,v) .
65. Geef aan welk stelsel vergelijkingen we moeten oplossen om het texel nummer te bepalen wanneer we een textuur aanbrengen op een willekeurig oppervlak. Leg de betekenis uit van alle gebruikte vectoren.
66. Wat zijn textuurcoördinaten? Hoe worden deze gebruikt? Waarom laten we textuurcoördinaten toe die negatief zijn of groter dan één?
67. Wanneer is er sprake van uitrekking (stretching) van een textuur? Hoe kunnen we dit vermijden?

Mipmapping

68. Leg kort uit waarvoor we mipmapping gebruiken. Geef aan waarom dit 33% extra geheugen vereist.
69. Wat is mipmapping en waarom gebruiken we dit? Bereken hoeveel extra geheugen mipmapping vereist en leg de berekening uit.
70. Leg uit welk mipmap niveau we kiezen voor een pixel en hoe we kunnen interpoleren tussen verschillende niveaus.

Interpolatie en Kwaliteit

71. Hoe kunnen we bolvormige oppervlakken er toch glad laten uitzien zonder een erg groot aantal driehoeken te moeten hanteren?
72. Wat is normale vector interpolatie en hoe helpt dit bij het glad maken van oppervlakken?

SECTIE 14: GEAVANCEERDE TEXTUREN (2-4 punten)

Cube Mapping

73. Wat is een cube map? Beschrijf kort het algemene idee van cube mapping en toon met een tekening hoe de texel voor een punt op een driehoek ABC wordt bepaald.
74. Wat is cube mapping en waarom gebruiken we dit? Beschrijf het principe en geef aan wanneer dit voordelig is ten opzichte van gewone texture mapping.
75. Leg het concept van environment mapping uit met cube maps. Hoe wordt de reflectierichting gebruikt om de juiste texel te vinden?

Texture Filtering

76. Leg uit wat bilineaire interpolatie is bij texture mapping. Wanneer is dit nodig en hoe werkt het?
77. Wat is het verschil tussen nearest neighbor en bilineaire filtering bij texturen? Geef de voor- en nadelen van elk.
78. Beschrijf het concept van anisotropic filtering. Wanneer is dit belangrijk?

INTEGRATIEVRAGEN (5-8 punten)

Complete Pipeline

79. Beschrijf de complete 3D graphics pipeline van input (punten, driehoeken) tot finale afbeelding. Noem alle belangrijke stappen en leg uit wat er in elke stap gebeurt.
80. Gegeven een 3D-scene met 5 driehoeken en 3 lichtbronnen, beschrijf stap voor stap hoe je een finale afbeelding met schaduwen genereert.

Praktische Problemen

81. Je hebt een 3D-model van een huis dat er vreemd uitziet: sommige muren lijken door elkaar heen te schieten. Welke technieken kun je toepassen om dit probleem op te lossen?

82. Een textuur op een object ziet er wazig uit van dichtbij en heeft aliasing van veraf. Welke technieken kun je gebruiken om beide problemen op te lossen?

Optimalisatie

83. Welke optimalisatietechnieken kun je toepassen om de rendering snelheid te verhogen? Noem minstens 4 verschillende technieken en leg uit hoe ze werken.
84. Beschrijf hoe backface culling, view frustum clipping en mipmapping elk bijdragen aan betere prestaties.

PRAKTISCHE BEREKENINGSVOORBEELDEN:

85. **Complete driehoek rendering:** Gegeven driehoek met Eye-coördinaten $A(0,0,-3)$, $B(2,0,-3)$, $C(1,2,-3)$. Bereken $dzdx$, $dzdy$, bepaal welke pixels ingekleurd worden, en bereken de $1/z$ -waarde voor pixel $(1,1)$.
86. **Perspectiefprojectie en transformatie:** Punt P heeft oorspronkelijke coördinaten $(2,1,3)$. Eye is op $(1,0,1)$ en kijkt naar oorsprong. Bereken de Eye-coördinaten van P en de geprojecteerde coördinaten.
87. **Belichting berekening:** Driehoek met normaal $(0,0,1)$, diffuse kleur $(0.8,0.6,0.4)$, lichtrichting $(-1,0,-1)$. Bereken de finale diffuse kleurcomponent.
88. **Texture mapping:** Punt $(2,3,1)$ op een vlak met $p=(0,0,0)$, $a=(4,0,0)$, $b=(0,6,0)$. Textuur is 256×256 pixels. Bepaal de texel-coördinaten.

EXTRA COMPLEXE VRAGEN

Geavanceerde L-systemen

89. Beschouw een L-systeem met haakjes: $\alpha_0 = \pi/2$, $\delta = \pi/4$, $A_1 = \{F\}$, $I = F$, $F \rightarrow F[+F][-F]F$. Leg uit hoe de stack werkt tijdens het tekenen en schets de eerste 2 iteraties.
90. Ontwerp een L-systeem dat een boom-achtige structuur genereert met minstens 3 niveaus van vertakking.

Complexe Transformaties

91. Gegeven een willekeurige camera positie (x,y,z) die kijkt naar punt (a,b,c) met up-vector $(0,1,0)$. Leg uit welke transformaties nodig zijn om het Eye-coördinaatsysteem op te zetten.
92. Een object wordt eerst geroteerd over $\pi/4$ rond de z -as, dan getransleerd met vector $(2,1,0)$, en vervolgens geroteerd over $\pi/6$ rond de x -as. Stel de complete transformatiematrix op.

Geavanceerd Z-buffering

93. Leg uit waarom de $1/z$ -waarde lineair interpoleert in screen space terwijl de z -waarde dat niet doet. Geef een wiskundige verklaring.

94. Twee driehoeken overlappen gedeeltelijk. Beschrijf precies wat er gebeurt tijdens het Z-buffering proces en hoe de finale pixelkleuren worden bepaald.

Multi-pass Rendering

95. Voor een scene met 4 lichtbronnen en schaduwen: hoeveel render passes zijn er nodig? Beschrijf wat er in elke pass gebeurt.
96. Leg uit hoe shadow mapping werkt voor een puntlicht. Waarom zijn er mogelijk 6 render passes nodig voor één puntlicht?

Texture Sampling

97. Een pixel correspondeert met een gebied van 4×4 texels in de textuur. Welk mipmap niveau kies je en waarom? Hoe interpoleer je tussen niveaus?
98. Beschrijf het probleem van texture aliasing en leg uit hoe mipmapping en anisotropic filtering dit oplossen.

Performance en Optimalisatie

99. Een 3D-scene heeft 10,000 driehoeken maar slechts 500 zijn zichtbaar. Welke technieken kun je gebruiken om alleen de zichtbare driehoeken te renderen?
100. Leg uit hoe early Z-testing de prestaties kan verbeteren en wanneer dit niet werkt.

DEKKING PER HOOFDSTUK/SECTIE

Sectie	Onderwerp	Aantal Vragen	Punten Range
1	L-systemen	8 vragen (1-5, 89-90)	2-3 punten
5	Transformaties	8 vragen (6-13, 91-92)	3-5 punten
6.1	Eye-coördinaten	Geïntegreerd in 11-13	-
6.2	Perspectiefprojectie	6 vragen (14-19)	2-4 punten
8	Platonische lichamen	3 vragen (20-22)	1-2 punten
10	Z-buffering lijnen	3 vragen (23-25)	2-3 punten
11	1/z-interpolatie	3 vragen (26-28, 93)	2-3 punten
12	Inkleuren driehoek	5 vragen (29-33)	3-4 punten
13	Z-buffering driehoeken	9 vragen (34-43, 94)	3-5 punten
14	dzdx/dzdy	Geïntegreerd in 37-43	-
15	Backface culling	4 vragen (44-47)	2-3 punten

Sectie	Onderwerp	Aantal Vragen	Punten Range
16	View frustum	4 vragen (48-51)	2-3 punten
19-22	Belichting	8 vragen (52-59, 87)	3-5 punten
19-22	Schaduwen	5 vragen (60-63, 95-96)	2-4 punten
23-25	Texturen basis	9 vragen (64-72, 88)	3-5 punten
26-28	Geavanceerde texturen	6 vragen (73-78, 97-98)	2-4 punten
Integratie	Complete pipeline	12 vragen (79-86, 99-100)	5-8 punten

TOTAAL: 100+ vragen die alle examenstof dekken

STUDIEAANWIJZINGEN

Prioriteit 1 (Zeker op examen):

- L-systemen tekenen (1-5)
- Perspectiefprojectie formules (14-19)
- Z-buffering en $dzdx/dzdy$ (34-43)
- Belichting formules (52-59)
- Texturen en mipmapping (64-72)

Prioriteit 2 (Grote kans):

- Transformatiematrices (6-13)
- Backface culling (44-47)
- View frustum (48-51)
- Schaduwen (60-63)
- Cube mapping (73-75)

Prioriteit 3 (Kan voorkomen):

- Platonische lichamen basics (20-22)
- 1/z-interpolatie details (26-28)
- Geavanceerde texture technieken (76-78)
- Optimalisatie (99-100)

Praktische Tips:

- Oefen veel met concrete berekeningen (85-88)
- Zorg dat je tekeningen kunt maken voor L-systemen

- Ken alle formules uit het hoofd
- Begrijp de wiskundige achtergrond van $1/z$ -interpolatie
- Oefen met complete pipeline vragen (79-84)